

گزارش نحوه استفاده از برنامه OpenSim با کد پایتون

مرحله اول:

ابتدا تمام سنسورهایی را که قصد استفاده از آنها را دارید، در یک جهت روی میز قرار داده و به مدت ۱۰ ثانیه داده‌برداری کنید (سنسورهای ۶ محوره عملکرد بهتری دارند). این داده‌ها برای کالیبراسیون استفاده می‌شوند.

مرحله دوم:

سنسورها را به قسمت‌های موردنظر بدن متصل کرده و داده‌برداری را با نرم‌افزار انجام دهید. پیشنهاد می‌شود داده‌های ضبط شده را به فولدر **Data** در دایرکتوری اصلی که در ادامه ذکر شده است، منتقل کنید.

نکته مهم: حتما شماره هر سنسور و عضو مربوط به آن را یادداشت نمایید.
نکته مهم: هنگام قرار دادن سنسورها روی بدن، دقت کنید که جهت آنها یکسان باشد.

مرحله سوم:

پس از باز کردن یک IDE مانند **VS Code** یا **PyCharm**، به مسیر زیر بروید:

📁 D:\IMU_OpenSim salem\IMU-OpenSim_Final\IMU-OpenSim-New (Firouzi)

سپس فایل **config.py** را باز کرده و اطلاعات مورد نیاز خودتان را طبق ادامه گزارش تغییر دهید.
(تمام ورودی‌های کاربر از طریق این فایل مدیریت می‌شوند)

مرحله چهارم:

در این مرحله، مسیر فایل اصلی و فایل کالیبراسیون را مشخص کنید.

```
# Choose the file from which you want to collect data offline
file_name = "Data\mahdi_walking.csv"
cal_file_name = "Data\mahdi_walking_calibration.csv"
```

شماره هر سنسور و عضو بدن مربوطه به آن سنسور را مشخص کنید. (اسامی اعضای که سنسور به آنها متصل می‌تواند شود در ادامه فایل **config.py** آمده است)

```
id_to_body = {
    2: 'pelvis_imu',
    12: 'hand_r_imu',
}
```

پس از آن، مفصلی را که قصد دارید زاویه آن‌ها را محاسبه کنید، از حالت کامنت خارج کنید.

```
# Choose the joints you want to save #
joint_name = [
    'pelvis_tilt',          # شیب لگن
    'pelvis_list',         # کج شدن جانبی لگن
    'pelvis_rotation',     # چرخش لگن
    # 'pelvis_tx',          # x جابه‌جایی لگن در محور
    # 'pelvis_ty',          # y جابه‌جایی لگن در محور
    # 'pelvis_tz',          # z جابه‌جایی لگن در محور
    'arm_flex_r',           # خم شدن بازوی راست
    'arm_add_r',            # نزدیک شدن بازوی راست
    'arm_rot_r',            # چرخش بازوی راست
    'elbow_flex_r',         # خم شدن آرنج راست
    # 'lumbar_extension',   # بسط ستون فقرات
```

مرحله آخر:

در نهایت، فایل main.py را اجرا کنید.

نکته مهم: توجه داشته باشید که حتماً از محیط مجازی "opensim scripting" استفاده می‌کنید. به طور مثال در VS Code می‌توانید محیط مجازی مربوطه را به این صورت فعال کنید:

